# *Reinserción y seguimiento médico del paciente laringectomizado*

**G Mamelle**
**C Domenge**
**E Bretagne**

*Resumen. – La reinserción del paciente laringectomizado necesita una información preoperatoria precisa de las consecuencias de la laringectomía y de la eventual asociación de radioterapia. El aprendizaje postoperatorio inmediato concierne a los cuidados y a las precauciones vinculadas al traqueostoma. La calidad de vida depende de la calidad de la reeducación vocal, de las posibilidades de adaptación psíquica del paciente a su discapacidad y de la posibilidad de una reinserción profesional y sobre todo familiar satisfactorias. La reeducación vocal ha mejorado gracias a los progresos realizados en los implantes fonatorios que dan una voz de mejor calidad que la voz esofágica, pero estos implantes necesitan un mantenimiento diario y pueden acarrear complicaciones. La utilización de intercambiadores de calor y de humedad permite minimizar los problemas traqueobronquiales. La reinserción psicosocial está marcada por problemas psicológicos y de relación frecuentes, se basa antes que nada en una buena comunicación con el paciente y su familia. El contacto con otros laringectomizados puede ser también beneficioso. La reinserción profesional es difícil. El seguimiento médico debe ser regular y prolongado para descartar la evolución oncológica y tratar complicaciones eventuales: bronconeumopatía, disfagia, hipotiroidismo, paresia espinal, hiposialia, candidiasis.*

*© 2000, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.*

## *Introducción*

La laringectomía total es una mutilación que implica la pérdida de la voz, la constitución definitiva de una traqueostomía y otras manifestaciones funcionales esencialmente pulmonares. Necesita una preparación del paciente, una reeducación vocal y un seguimiento medico-quirúrgico regular si se quiere lograr una reinserción psicosocial óptima.

Esta operación se realiza en la mayoría de los casos en pacientes con carcinoma epidermoide de la laringe o de la hipofaringe.

Se diagnostican aproximadamente 5 000 nuevos casos de cáncer de laringe, por año, en Francia, con un número de laringectomías estimado en aproximadamente 2 500 en 1987. Esta cifra ha disminuido notablemente debido a la disminución del número de cánceres de laringe que era del 4,6 % entre los años 1986 y 1990 [28], pero sobre todo debido a la introducción de los protocolos de preservación de la laringe [58] que han hecho disminuir el número de laringectomías totales en aproximadamente 40 al 60 %. La introducción de ensayos terapéuticos basados en una alternativa de tratamiento por radioquimioterapia concomitante, podría acentuar esta tendencia.

## *Período preoperatorio*

El objetivo es preparar lo mejor posible al paciente y a su entorno a esta mutilación.

### ANUNCIO DE LA LARINGECTOMÍA

El anuncio de la laringectomía es un momento difícil, complicado por la información sobre el cáncer que la motiva, a menudo en un entorno psicosocial poco favorable. Es necesario estar atento a las reacciones del paciente y de su entorno para estar seguro que comprende bien las explicaciones que se le dan.

El cirujano debe justificar el carácter indispensable del método, la imposibilidad de recurrir a una cirugía más limitada o a otra técnica de tratamiento, debido a la extensión y a la infiltración del tumor.

Es necesario explicar, lo más claramente posible, las consecuencias principales de esta operación. Para ello, es muy útil servirse de esquemas o los registros de vídeo.

Es necesario disociar bien:

— las *consecuencias definitivas*:
  — abocamiento definitivo de la tráquea a la piel con constitución de una traqueostomía permanente;
  — imposibilidad de respirar por la boca o por la nariz;
  — imposibilidad de nadar;
  — a menudo orientación profesional;
— las *consecuencias temporales*:
  — pérdida de la voz, con posibilidad de reeducación vocal;
  — utilización de una cánula de traqueostomía (se la podrá retirar después de la reeducación vocal);
  — necesidad de aspiraciones traqueales durante una o dos semanas:
  — alimentación por sonda nasogástrica durante 8 a 15 días;
  — disminución del olfato y dificultad para sonarse las fosas nasales.

La duración de la hospitalización es de aproximadamente 2 semanas en caso de primera cirugía.

Es necesario mencionar la posibilidad de una radioterapia postoperatoria con sus consecuencias y no olvidar de incitar al paciente a detener todo hábito alcohólico-tabáquico con el objeto de evitar la aparición de nuevas localizaciones.

Se asociará un estudio psicológico que comprenda la búsqueda de antecedentes psiquiátricos, un estudio mental así como la evaluación de las capacidades de apoyo conyugales, familiares, financieras y espirituales.

Es indispensable el consentimiento claro del paciente. Según su personalidad y sus reacciones, puede ser necesario volver

***Gérard Mamelle :*** *Chef de service de chirurgie cervicofaciale.*
***Christian Domenge :*** *Médecin interniste.*
***Évelyne Bretagne :*** *Orthophoniste.*
*Département de chirurgie cervicofaciale, institut Gustave-Roussy, 39, rue Camille-Desmoulins, 94805 Villejuif cedex, France.*

a verlo para asegurarse de que ha comprendido bien las consecuencias y las complicaciones eventuales de esta operación.

La entrega de un cuadernillo, que contenga los esquemas, las consecuencias y eventuales complicaciones de la laringectomía, completará útilmente estas explicaciones.

Debe dejarse un tiempo suficiente al paciente para tomar su decisión. Durante este período, es necesario tratar de ponerlo en contacto con un antiguo laringectomizado bien reeducado. La carga emocional de la información del cáncer y de la laringectomía no permite al paciente comprender de entrada todo correctamente. Es deseable completar las explicaciones en el transcurso de una conversación con el equipo médico que lo va a tener a su cargo. Esta visita de enfermería se realiza algunos días antes de la operación, en presencia de la familia. Dura en promedio 1 hora.

## Etapas del tratamiento

### EN EL MOMENTO DE LA HOSPITALIZACIÓN

El equipo médico efectúa una nueva evaluación de los conocimientos del paciente para completar, si es necesario, lo que no haya comprendido. Se recuerdan las consecuencias de la operación. Se establece un plan de acción personalizado, con una ficha de datos, para facilitar el aprendizaje y el acceso a la autonomía del paciente durante su hospitalización.

### PERÍODO POSTOPERATORIO INMEDIATO

El objetivo es lograr la autonomía del operado lo más precozmente posible. Debe aprender a aspirar sus secreciones endotraqueales, a pasar él mismo sus frascos de alimentación por la sonda nasogástrica y a comunicar escribiendo sobre una pizarra.

Algunos días más tarde, debe aprender a cuidar, él mismo, su cánula: limpieza de la traqueostomía utilizando un espejo, limpieza de los tres elementos de la cánula, colocación de la cánula y de su cordón de fijación, cobertura con un protector traqueal.

Para los pacientes portadores de una prótesis fonatoria, se realizan los primeros ensayos de permeabilidad y, si la cicatrización traqueal es satisfactoria, se pueden comenzar las primeras sesiones de reeducación bajo la dirección del ortofonista.

La visita de un laringectomizado puede resultar entonces útil para animar el enfermo. Podrá devolverle confianza, mostrándole las posibilidades de reeducación vocal y tranquilizándolo sobre los problemas que encuentra.

### REINICIO DE LA DEGLUCIÓN

Se efectúa hacia el octavo día para los pacientes que no han recibido irradiación anterior y que presentan una cicatrización cervical satisfactoria. Para los otros pacientes, puede ser postergada varios días. Se efectúa generalmente una prueba de impermeabilidad de la sutura faríngea, haciendo beber algunos sorbos de agua teñida con azul de metileno.

Puede luego comenzarse una alimentación líquida y retirar la sonda nasogástrica si los primeros ensayos son satisfactorios. La consistencia de la alimentación se modificará progresivamente, hasta recuperar una alimentación sólida normal al cabo de algunos días. Debe tenerse la precaución de que el paciente no conserve un régimen triturado.

Algunos equipos preconizan una realimentación precoz al cabo de 48 horas, sin colocación de sonda nasogástrica en las laringectomías totales de primera intención [51].

En caso de fístula salival, el reinicio de la deglución podrá hacerse varios días después de su cierre.

### PREPARACIÓN AL ALTA

#### Comunicación

Si no se aplica radioterapia postoperatoria, es necesario organizar la reeducación vocal. Los pacientes sin prótesis fonatoria utilizan la voz cuchicheada, deben articular normalmente sin silabear y sin forzar. Un pequeño número (2 a 3 %) descubren espontáneamente la voz esofágica. En espera, para los demás, la lectura de los labios y la pizarra son los únicos medios de comunicación.

Los pacientes portadores de una prótesis fonatoria deben aprender a limpiar su prótesis y, si es necesario, la válvula asociada.

#### Precauciones vinculadas con el traqueostoma

El paciente debe saber retirar y limpiar él mismo su cánula. Es necesario prevenirlo de posibles incidentes: acceso de tos durante la colocación de la cánula, sangrados vinculados a los granulomas inflamatorios a nivel del traqueostoma, tapones, que pueden obstruir la cánula y que necesitan su ablación inmediata.

Debe aprender a liberar sus secreciones traqueales por el traqueostoma para evitar la utilización del aspirador.

Debe proteger su traqueostoma del polvo, de los insectos o del aire frío poniendo, al principio, un filtro respiratorio y luego un pañuelo de cuello, un jersey de cuello alto o una camisa de cuello amplio.

Los laringectomizados toleran mal el aire seco o frío. Es necesario aconsejarles humidificar el aire de su habitación. Se desaconsejan las estancias en la montaña o en países desérticos.

El paciente debe aprender a lavarse el cuello. Deben evitarse las duchas al principio y tener cuidado al tomar un baño. Secundariamente, la utilización de una bañera es posible, reduciendo el nivel de llenado. Si el paciente toma una ducha, debe tener la regadera en su mano y evitar la ostomía. Existe un collar protector que rechaza el agua por delante del traqueostoma.

Normalmente la natación no es posible. No obstante, en algunas condiciones, los pacientes preparados pueden continuar esta actividad, utilizando un tubo provisto de un balón adaptado al traqueostoma. Deben nadar acompañados [59].

### RADIOTERAPIA

Los pacientes que reciben irradiación postoperatoria deben tener un control dental antes del alta, a fin de no retrasar la fecha de inicio del tratamiento. No puede realizarse ninguna extracción dental en el curso del tratamiento.

Deben realizarse aplicaciones de flúor con la ayuda de férulas cotidianamente. Es necesario prevenir al paciente de los efectos secundarios: quemaduras faríngeas, mucositis, que afectan a la alimentación y pueden requerir la colocación de una sonda nasogástrica. El peso debe controlarse cotidianamente.

Los efectos del hipotialismo pueden atenuarse con enjuagues bucales regulares con bicarbonato sódico al 14 % y eventualmente fluidificantes bronquiales. La ageusia y la anosmia constituyen una molestia transitoria suplementaria.

Es necesario evitar cualquier aplicación de apósitos adhesivos, de productos grasos o químicos, a nivel cervical. En caso de radiodermitis exudativa, puede aplicarse eosina acuosa sobre las regiones ulceradas.

El paciente debe utilizar una afeitadora eléctrica y no rasurarse demasiado cerca.

No debe exponerse al sol durante y después del tratamiento.

Durante la segunda mitad del tratamiento, la radioterapia produce una astenia y quemaduras que se prolongan aproximadamente 2 semanas después de interrumpir el tratamiento.

Después del tratamiento, el paciente puede evitar la sequedad bucal con algunos medicamentos o goma de mascar y sobre todo llevando con él una botella de agua. La confección de una prótesis dental no podrá hacerse hasta después de la desaparición del edema mucoso, es decir aproximadamente 2 meses después del final del tratamiento.

# Reinserción

### REEDUCACIÓN VOCAL

La reeducación vocal puede iniciarse de forma precoz, desde que se retira la sonda nasogástrica. La irradiación postoperatoria no es una contraindicación pero puede, por sus efectos secundarios, molestar y retardar la progresión de este aprendizaje. Es preferible esperar 1 mes después del término del tratamiento para comenzar la reeducación.

La tasa de éxito de la reeducación es de aproximadamente el 80 al 85 % con todos los métodos [2, 60].

Son posibles dos métodos de reeducación:

— estadía 1 a 2 meses en un centro especializado, que permite un aprendizaje más rápido pues el paciente recibe varias sesiones por día, es estimulado por la presencia de otros enfermos reeducados, puede también recibir tratamiento por eventuales problemas de deglución y puede aislarse del medio familiar, si éste no fuera favorable. Los pacientes se benefician también gracias a un enfoque multidisciplinario: ortofonista, foniatra, fisioterapeuta, médico generalista;

— ambulatorio, en privado o en el hospital, a razón de tres a cinco sesiones semanales con un ortofonista acostumbrado a este tipo de reeducación.

Estos dos métodos de reeducación pueden ser complementarios, la elección depende del perfil psicológico del paciente y de su demanda.

Para hablar, el laringectomizado dispone de dos métodos principales: la voz esofágica y la voz traqueoesofágica, para los que tienen un implante fonatorio o una fístula fonatoria. Se puede añadir la voz artificial, generada por una laringe electrónica habitualmente empleada después del fracaso de los dos métodos precedentes.

## ■ *Reeducación de la voz esofágica*

La reeducación comienza por una recapitulación de las consecuencias anatómicas de la laringectomía: al estar desviada la tráquea, la respiración se hace a nivel del cuello y ya no por la boca o la nariz. El trayecto seguido por los alimentos sigue siendo el mismo.

Luego se explica el mecanismo de la nueva voz. Consiste en producir un sonido vocal esofágico creando un flujo aéreo que hace vibrar la neoglotis o esfínter superior del esófago. Esta neoglotis está constituida por el músculo cricofaríngeo y el músculo constrictor inferior de la faringe. Sustituye el vibrador laríngeo.

Para ello, el paciente debe hacer penetrar aire en el esófago y hacerlo salir produciendo un eructo voluntario, sonoro y controlado. Debe pues abandonar la vía cuchicheada. La articulación de los sonidos sigue haciéndose como antes, gracias a la lengua, a los labios y a la mandíbula.

Paralelamente, el laringectomizado debe aprender a controlar su respiración para movilizar el aire de la boca y de la faringe sin poner en juego de forma refleja el aire de los pulmones.

### Métodos

Para introducir aire en el esófago y obtener un eructo sonoro y controlado, son posibles varias técnicas:

— la deglución, que utiliza el mecanismo natural que permite deglutir. Este método produce una palabra fraccionada;

— la aspiración o tragado (Seeman) consiste en aspirar el aire en el esófago en el transcurso de una inspiración, dejando la boca entreabierta. Este método provoca una penetración sonora del aire en el esófago y un ruido de soplo pulmonar importante;

— la técnica de los bloqueos, que utiliza la presión glosofaríngea para empujar aire de la boca y de la faringe en el esófago por bloqueo de los músculos bucales. Este bloqueo puede ser labial [p], apicodental [t] o a nivel de la base de la lengua [k]. Esta técnica hace intervenir una presión abdominal, utiliza más energía y produce un habla entrecortada;

— el método holandés (Damste) [18]. Es similar al precedente. Consiste en una inyección de aire en el esófago, durante la articulación de consonantes tales como la [p] de PA. Es necesario que los labios estén apretados y la cabeza ligeramente flexionada; se produce entonces la entrada de aire, que sale solo sin esfuerzo cuando se abre la boca para articular [a]. Necesita poca energía.

La técnica de los bloqueos y el método holandés son los más utilizados pero el ortofonista debe conocer todos estos métodos para elegir el que mejor se adapte a su paciente.

Cualquiera que sea el método elegido, la reeducación seguirá la misma progresión: adquisición del mecanismo de entrada de aire/eructación y transformación del eructo en sonido articulado, alargando poco a poco la emisión sonora: vocales prolongadas, luego una sílaba y luego hasta 10 a 15 sílabas en una sola carga de aire.

Sólo un trabajo asiduo permite alcanzar la utilización refleja del mecanismo. Es un trabajo que requiere perseverancia y coraje.

Se asociará siempre una reeducación respiratoria. Permite evitar un bloqueo inspiratorio, enseñando al paciente a efectuar una espiración forzada por medio de movilización de la banda abdominal. Forma parte de los ejercicios de relajación necesarios para la reeducación. Es necesaria también, en caso de bronquitis crónica, para facilitar la expectoración de las secreciones bronquiales.

### Principales defectos

Es necesario evitar:

— la voz faríngea, que aparece forzando la voz cuchicheada para obtener sonidos más intensos;

— el ruido de soplo pulmonar, que va a dificultar la inteligibilidad y va a ser desagradable para el interlocutor;

— el ruido de entrada de aire, caracterizado por un chasquido sordo al comienzo de la emisión vocal, relacionado con inyecciones de aire demasiado precipitadas;

— las consonantes parásitas: el paciente añade involuntariamente una consonante oclusiva [k] o [p] al principio de las palabras que comienzan por una vocal;

— la articulación defectuosa, que dificulta la comprensión del habla;

— los movimientos parásitos: crispación de la cara, movimientos de succión, crispación de los hombros.

### Obstáculos a la reeducación

Las obstáculos que dificultan la adquisición de una voz esofágica son:

— la existencia de un faringostoma que contraindica la reeducación;

— el hipotialismo, secundaria a la radioterapia que hace necesaria la humidificación frecuente de las mucosas mediante la ingestión de un trago de agua. El exceso de saliva, a menudo debido a una deficiencia de la motricidad lingual, representa igualmente una molestia;

— la ausencia de dentición que dificulta la toma de aire y la articulación de los sonidos. Es necesario intentar colocar una prótesis lo antes posible;

— la hipoacusia que impide al paciente oír su propia habla y sus defectos. La colocación de una prótesis auditiva es entonces el mejor remedio;

— la contracción de algunos pacientes, que provoca a veces un reflejo de náusea, puede necesitar la administración de un tratamiento medicamentoso relajante asociado si es necesario a un antiemético;

— la distensión gástrica puede acarrear una aerofagia al principio de la reeducación.

La reeducación es más difícil cuando existe una fibrosis cervical después de la radioterapia, una hipotonía cervical, cuando la faringe ha sido reconstruida con ayuda de un colgajo libre o pediculado o cuando existe una disminución de la movilidad lingual o una resección mandibular asociada.

### Factores de éxito y de fracaso

Dependen de la edad, del paciente, del estado local y regional, del estado general, del estado psicológico del operado, de su motivación, de su voluntad y de su perseverancia e igualmente de su entorno que debe estimular al paciente y ayudarlo a reinsertarse.

Es posible que, a pesar de los esfuerzos del paciente y a pesar de su motivación, la reeducación fracase. Las causas pueden ser:

— un espasmo faríngeo que puede ponerse en evidencia mediante la prueba de Taub [54], eventualmente completada por un bloqueo anestésico del músculo constrictor de la faringe. Si la prueba es negativa, se trata de una indicación de sección del plexo nervioso faríngeo o de miotomía del músculo cricofaríngeo;

— una estenosis esofágica después de la radioterapia. En este caso, una dilatación de la boca del esófago puede facilitar el paso del aire;

— una recidiva precoz;

— un rechazo psicológico de la voz esofágica y del mecanismo de eructación, que se observa con más frecuencia en las mujeres.

Ante un fracaso de la reeducación, se puede ya sea recomenzar con otro ortofonista, plantear la colocación de una prótesis fonatoria o aconsejar una prótesis eléctrica.

### Evaluación

Varias escalas de nivel permiten apreciar la calidad de la voz esofágica al término de la reeducación; las más conocidas son las siguientes:

— Wepman, que presenta en siete niveles las diferentes etapas de la adquisición de una voz esofágica sin analizar la calidad;

— Le Huche [37] ha descrito una escala similar a la precedente pero más precisa. Diferencia el dominio de la técnica y el uso de la palabra:

— el centro Les Deux Tours en Marsella (Francia) tiene su propia escala de nivel que une no sólo el manejo de la técnica sino también la calidad de la voz:

— el Grupo de estudio francófono sobre la reeducación vocal propone igualmente su propia serie de criterios *(cuadro II)*.

Los principales criterios de apreciación de una buena voz esofágica son: la inteligibilidad para las personas no familiares, la inteligibilidad al utilizar el teléfono, el número de palabras por minuto o de sílabas por inyección de aire, el tiempo transcurrido durante la lectura de una lista estandarizada de 50 palabras, la intensidad de la voz, la adaptación funcional del lenguaje a la situación, la existencia de ruidos parásitos, la fluidez y la comodidad de la emisión vocal, la utilización posible en el ruido y finalmente la posibilidad de modulación y de entonación.

El tiempo necesario para dominar la voz oroesofágica es muy variable. Según Le Huche [37], se necesita 1 semana para obtener algunos sonidos, 1 mes para algunas palabras, 3 meses para algunas frases y 6 meses para lograr una conversación fácil y prolongada con adquisición del habla en público.

### Resultados

La apreciación de los resultados recurre a escalas diferentes y por ello no es posible la comparación entre los centros. Si se considera que los buenos resultados corresponden a los pacientes que utilizan habitualmente la voz esofágica, el centro de reeducación de Deux Tours en Marsella obtiene el 74 % de buenos resultados en 20 000 pacientes reeducados entre 1961 y 1993 y el 72,5 % en 1 139 pacientes vistos entre 1993 y 1997. La duración media de la estancia en el centro de reeducación era de 42 días para una reeducación efectuada en un período medio de 5 meses tras la laringectomía.

Demard encuentra el 65,6 % de buenos resultados, de Vicentiis el 40,5 % y Remacle el 35 % [21]. Los autores observan el 62 % de buenos resultados.

## ■ *Reeducación de la voz traqueoesofágica*

### Historia y principio

En 1874, Gussenbaur [26] fue el primero en describir la utilización de la capacidad aérea pulmonar en la fonación de los laringectomizados. La derivación del aire espiratorio de la tráquea hacia la faringe o el esófago a través de una fístula traqueoesofágica permite restablecer la voz en un laringectomizado.

Anteriormente, estas fístulas se limitaban a un simple conducto mucoso y comportaban algunos inconvenientes: riesgo de estenosis, de infección, de fugas salivales. Estas técnicas se han mejorado con Staffieri [12, 56], Algaba y Strome-Brasnu [12, 57], lo cual ha permitido obtener resultados satisfactorios pero a menudo difícilmente reproducibles. Son ahora menos utilizadas, solamente la operación de Pearson [49] se realiza aún con buenos resultados vocales [34, 39] en más del 80 % de los casos.

En 1979, Singer [54] describió el principio de un tubo de silicona amovible, equipado con una válvula de un solo sentido, de tipo «pico de pato» *(duck-bill)*, introducido en una fístula traqueoesofágica realizada en el transcurso de una endoscopia. Este tubo permite el paso del aire espiratorio de la tráquea al esófago, cuando el paciente obtura su traqueostoma. El esófago se llena entonces de aire y un flujo continuo sube a la faringe haciendo vibrar la mucosa del esfínter esofágico superior, lo que produce un sonido intenso y continuo. Fuera de los períodos de fonación, la válvula se cierra, impidiendo a la saliva pasar a la tráquea.

El paciente debe aprender a cubrir su traqueostoma con el pulgar y a adaptar su presión traqueal espiratoria para producir una voz de buena calidad. Puede evitar la oclusión manual del traqueostoma, utilizando una válvula autoadhesiva fijada alrededor de la traqueostomía [61].

### Diferentes tipos de implantes

Se distinguen las prótesis amovibles (Blom-Singer, Algaba y Herrmann) que el paciente puede retirar para su mantenimiento y reinsertar él mismo y las prótesis fijas (Traissac, Groningen. Nijdam, Staffieri, Provox) que son colocadas por el cirujano y necesitan un acto de cirugía menor para su reemplazo [12].

La prótesis fonatoria puede colocarse ya sea durante la laringectomía en técnica primaria o bien a distancia de la laringectomía, mediante una laringoscopia bajo anestesia general, en técnica secundaria; esto depende de los equipos [12].

*Cuadro I. – Criterios de evaluación del resultado vocal del grupo de estudio francófono sobre la reeducación vocal.*

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Medida del tiempo fonatorio máximo | 0 s | 1 – 5 s | 5 a 15 s | 15 a 30 s | 30 s |
| Frecuencia de utilización | Nunca | Ocasional | A veces | A menudo | Permanente |
| Autonomía del paciente | Fracaso | Totalmente dependiente | Concurre regularmente | Problema ocasional | Ningún problema |
| Índice de satisfacción global y vocal | Nulo | Mediocre | Medio | Bueno | Excelente |
| Comprensión | 30 % | 30 al 40 % | 40 al 60 % | 60 al 80 % | 80 % |

Durante la colocación en técnica primaria, algunos autores aconsejan efectuar una sección del plexo nervioso faríngeo [54]; otros, una miotomía de los constrictores inferiores de la faringe [9].

## Condiciones de colocación

Es necesario que el paciente acepte los inconvenientes relacionados con la colocación de una prótesis fonatoria: colocar el pulgar a nivel del traqueostoma para poder hablar, limpieza regular de la prótesis.

Los factores que pueden alterar el resultado vocal son: la estenosis faríngea con disfagia [36], la desnutrición, la diabetes, la demencia y la insuficiencia respiratoria crónica.

La radioterapia postoperatoria, la reconstrucción de la faringe mediante un colgajo musculocutáneo o un trasplante libre, la esofagofaringolaringectomía reconstruida con gastropexia no son contraindicaciones y no aumentan el riesgo de complicaciones [35].

Las contraindicaciones son:

— las laringectomías en terreno irradiado más allá de 60 Gy con alteraciones tróficas;

— la incoordinación motriz mayor;

— una mala agudeza visual;

— una broncopatía o una insuficiencia respiratoria crónica mayor;

— la ausencia de motivación del paciente.

Para la técnica secundaria es necesario agregar: la esclerosis cervical posterapéutica marcada, la existencia de una cánula, un diámetro de traqueostoma inferior a 1 cm.

Algunos autores practican previamente una prueba de insuflación de Taub aunque los resultados no parecen relacionarse con los resultados vocales observados [54].

## Reeducación

Comienza por la enseñanza del mecanismo al enfermo, antes de la operación. Los primeros ensayos pueden realizarse desde el día siguiente a la colocación, en técnica secundaria y después de la ablación de la sonda nasogástrica en técnica primaria.

El paciente debe pensar en cerrar correctamente el traqueostoma. El aire no debe escaparse, la presión del dedo no debe ser demasiado fuerte. Paralelamente a la adquisición de este reflejo, el paciente debe encontrar la presión espiratoria adecuada que permita una vibración óptima de la neoglotis. Para ello, empieza a soplar por la boca y a emitir vocales prolongadas, después palabras simples y finalmente frases. En un segundo tiempo, debe trabajar la melodía, la entonación y la intensidad. Es importante motivar a la persona e incitarla a utilizar esta voz espontánea. La reeducación se continúa 3 a 12 meses después del alta.

El paciente debe realizar la limpieza diaria de su traqueostoma y de su prótesis fonatoria retirando las secreciones y las costras. Si la prótesis se obtura, puede utilizar una pera para destaparla.

Las prótesis fonatorias pueden deteriorarse con el tiempo, provocando pérdidas salivales intra o extraprotésicas que necesitan su reemplazo. La duración de vida media de una prótesis varía entre 148 [20] y 311 días [35]. En la experiencia de los autores es de 240 días [42].

## Resultados

El porcentaje de éxito inmediato varía entre el 78,5 y el 91 % tras la corrección de los problemas de funcionamiento [32, 55].

No existe diferencia de resultados entre las prótesis fonatorias colocadas en primera o en segunda intención [53]. Las prótesis de baja presión dan mejores resultados sin diferencia notable entre los diferentes modelos [65]. Los pacientes que han tenido una laringectomía presentan mejor resultado que los que han tenido una faringolaringectomía [44].

Cuando la faringe es reconstruida con un colgajo musculocutáneo es más rígida y tubular. La voz es entonces más grave y el aprendizaje más difícil debido a la ausencia de motricidad de la pared faríngea [36]. Las reconstrucciones faríngeas con trasplante libre de yeyuno [27] o por colgajo libre de antebrazo tubular [22] dan una voz de calidad satisfactoria a largo plazo.

## Complicaciones de las prótesis traqueoesofágicas

Las complicaciones son las siguientes:

— la presencia de costras y la obstrucción del implante;

— las reacciones alérgicas al implante;

— la sobreinfección por *Candida* (90 % según nuestra experiencia [42]) que ocasiona un envejecimiento prematuro de la prótesis con pérdida salival y aumento de las presiones fonatorias [25]. Algunos autores preconizan un tratamiento antifúngico curativo o incluso preventivo [14];

— la migración del implante al esófago;

— la aspiración del implante sobre todo para las prótesis amovibles (3 al 5 % según Singer [54]);

— la estenosis de la fístula debida a: la extrusión de la prótesis, la radioterapia postoperatoria o una mala higiene local (10 % según Singer [54]);

— la aparición de granuloma;

— la estenosis del traqueostoma (4 % según Singer [54]);

— la estenosis esofágica;

— el prolapso de la mucosa esofágica a través de la fístula en las prótesis amovibles [54];

— el neumotórax;

— la celulitis cervical que puede complicarse con mediastinitis y osteomielitis vertebral;

— la pérdida salival endotraqueal que puede tener dos orígenes:

  — la pérdida endoprotésica por deterioro de la válvula antirreflujo, que necesita un simple cambio de la prótesis;

  — la pérdida periprotésica por ensanchamiento progresivo de la fístula que puede ser tratada de manera conservadora en dos tercios de los casos o requerir la ablación del implante con cierre de la fístula. Puede aparecer en un plazo medio de 11 meses; su incidencia es del 45,5 % por

Brasnu [11] y del 38 % según nuestra experiencia. Puede limitarse a una simple pérdida líquida alrededor del implante fonatorio o volverse más importante, provocando una neumonía por aspiración. Puede tratarse ya sea por un simple cambio de la prótesis fonatoria, por la ablación de la prótesis durante una o dos semanas con colocación de una cánula con balón y alimentación exclusiva por sonda nasogástrica o, por último, por inyección de teflón alrededor de la fístula. Estas complicaciones no se relacionan con la radioterapia ni con la realización de una técnica primaria o secundaria [32, 33].

### Ablación de la prótesis fonatoria

Puede ser necesario en caso de complicación. La fístula esofagotraqueal se cierra espontáneamente en el 20 % de los casos [7]. En otros casos, es necesario intervenir quirúrgicamente.

### Causas de fracaso de la voz traqueoesofágica

Están a menudo relacionadas con un espasmo de los músculos constrictores de la faringe. La reeducación respiratoria permite a menudo reducir la distensión esofágica y la hipertonicidad de la boca esofágica en 4 a 6 semanas. Si la disfunción persiste (15 al 25 % de los casos), se empieza por retirar la prótesis fonatoria y se intenta hacer hablar al paciente. Si se obtiene un resultado favorable, se considera que el problema está en la prótesis; es necesario, entonces probar otra de longitud diferente.

De lo contrario, se puede recurrir a una videofluoroscopia para confirmar el espasmo.

Su tratamiento se basa ya sea en una miotomía de los músculos constrictores, en la sección del plexo nervioso de los músculos constrictores, en una dilatación faríngea, o, por último, en la inyección de toxina botulínica en el músculo cricofaríngeo [8, 54]. Estas diferentes técnicas no tienen repercusión sobre la deglución [48].

## ■ *Prótesis eléctricas*

Su utilización se reserva sobre todo para los pacientes que no han podido adquirir una voz esofágica o traqueoesofágica. Son igualmente utilizadas en algunos servicios para permitir la comunicación durante el período postoperatorio y la radioterapia. Pueden igualmente utilizarse como instrumento de ayuda en los pacientes reeducados cuya voz se fatiga, para permitirles hablar en un entorno ruidoso o darles seguridad cuando viven solos y quieren utilizar el teléfono. Estas prótesis necesitan poco aprendizaje y son rápidamente utilizables; en cambio, la voz es poco agradable.

Existen varios modelos: el más corriente consiste en un generador eléctrico de vibraciones. El paciente coloca su extremo sobre una parte flexible de la parte superior del cuello, transmitiendo así las vibraciones a las cavidades bucales y faríngeas por medio de la piel. Estas vibraciones pueden luego modularse a través de las estructuras vocales restantes (lengua, labios, velo) con el fin de permitir la emisión de sonidos inteligibles.

Un segundo tipo, la laringe artificial neumática, puede utilizarse en los pacientes que presentan una esclerosis cervical demasiado importante. Las vibraciones se transmiten a la cavidad bucal por un tubo flexible. Son menos intensas y el tubo altera la calidad de la elocución.

Para llamar por teléfono, es posible montar una cápsula microfónica especial sobre el aparato telefónico que permite establecer un mejor nivel sonoro para las voces débiles.

## ■ *Elección de la técnica de reeducación vocal*

Las voces esofágicas y traqueoesofágicas no se oponen, se completan. Algunos pacientes con implante fonatorio, cuya intensidad vocal es insuficiente en voz esofágica, utilizan su voz traqueoesofágica para hablar más fuerte. Por otro lado, la adquisición de la voz esofágica permite a los laringectomizados hablar en el caso en que la ablación del implante fonatorio pudiera llegar a ser necesaria debido a la presencia de una complicación. Por último, en un paciente en el que ha fracasado la reeducación en voz esofágica, es posible colocar secundariamente un implante fonatorio.

Numerosos estudios presentan la superioridad de la voz traqueoesofágica sobre la voz esofágica [53]. La voz traqueoesofágica es más fluida y menos entrecortada que la voz esofágica; su intensidad es más elevada, la duración de fonación es más larga y [5] además se acerca más a la voz normal. Desde el punto de vista del laringectomizado, la voz traqueoesofágica evaluada en cuanto a la calidad global, la utilización del teléfono y la posibilidad de comunicarse con los otros da un porcentaje de satisfacción significativamente mejor que con otras voces [17].

La voz esofágica es entrecortada, su intensidad es limitada, no permite hacerse oír en el ruido ni hablar en público. Los valores de nivel vocal dados por Damste están comprendidos entre 55 y 65 dB (decibelios), su modulación es restringida y no sobrepasa mucho más de un octavo. Es decir, su expresividad es reducida. La entonación, trabajada al término de la reeducación, no es siempre fácil de adquirir.

A pesar de esto, algunos pacientes prefieren, al cabo de algunos años, utilizar la voz esofágica pues les molesta el mantenimiento de la prótesis o la necesidad de utilizar la mano para hablar [50, 60].

## REINSERCIÓN PSICOSOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

La desfiguración y las disfunciones tienen consecuencias psicológicas [30]. El cáncer de faringe-laringe está asociado a un aumento de la angustia psicosocial, a una alteración de la calidad de vida y a un aumento del riesgo de suicidio.

A corto plazo, estas consecuencias son: el temor relativo a su minusvalía física, social y emocional y la ansiedad vinculada con el tratamiento. El paciente se enfrenta a la pérdida de su voz, a la alteración de su respiración, a la pérdida de contacto social, al dolor y a las molestias debidas a la cirugía y a la radioterapia.

A largo plazo, el paciente laringectomizado se preocupa por la modificación de su situación profesional, su comunicación oral, sus relaciones familiares y su intimidad. Estos elementos hacen que se cuestione sobre su imagen y su identidad [43].

Las alteraciones constatadas son:

— repercusión sobre la sexualidad en el 8 al 33 % de los pacientes [19, 38];

— problemas psicológicos [19, 40] en aproximadamente el 50 % de los pacientes relacionados con el cambio de la imagen corporal: presencia de la ostomía, modificación de la cara, cuello encogido, hombros caídos, degradación del estado dentario. Puede asociarse: depresión, ansiedad, aislamiento social, dificultades de relación;

— episodios de pérdida de control y de irritabilidad vinculados a las dificultades de comunicación [19] en el 78 % de los pacientes;

— problemas de relación con su familia o sus amigos en el 38 % de los laringectomizados, que limitan sus actividades y permanecen en su casa [19]. Estas alteraciones se atenúan con el tiempo;

— persistencia del hábito tabáquico en el 13 % de los pacientes y de la intoxicación alcohólica en dos tercios de los mismos [19].

La radioterapia postoperatoria aumenta estas minusvalías y prolonga el período de recuperación [43] aunque la calidad de vida a largo plazo es la misma.

Los factores de riesgo son:

— las circunstancias propias del paciente: antecedentes psiquiátricos, factores médicos de comorbilidad, mala cobertura social, tabaquismo, alcoholismo, entorno familiar deficiente:

— los datos relacionados con el tratamiento: radioterapia postoperatoria;

— la aparición de dificultades de comunicación con el equipo de tratamiento que deberá prestar más atención y cuidado cuanto mayor sea la fragilidad psicológica del paciente.

### Métodos de estudio

La evaluación de la repercusión psicológica y de la calidad de vida no es percibida de la misma manera por el equipo médico y por el enfermo. Se han propuesto cuestionarios de evaluación de la calidad de vida para seguir la evolución del paciente laringectomizado. Pueden citarse el de la EORTC [1] y el de List [40] que evalúan el estado físico (PSS-HN) y funcional (FACT-HN).

Los resultados publicados muestran la ausencia de correlación entre las posibilidades de hablar y de comer, por una parte, y la calidad de vida, por la otra [40]. Las consecuencias físicas y sociales tienen una importancia predominante para el laringectomizado [46].

### Recomendaciones

La reinserción del paciente laringectomizado está condicionada por la calidad del entorno profesional, conyugal, familiar, sexual y por el mantenimiento del sus actividades y distracciones.

Para facilitar la reinserción, es importante comunicar con el enfermo y su familia, tranquilizarlo en cuanto al control de su enfermedad, devolverle la confianza en sí mismo, incitarlo a hablar de sus problemas, a mantener una vida familiar normal, a salir, a ver a los amigos, para mantener por lo menos una actividad de ocio si no es posible una actividad profesional.

En lo que concierne al entorno familiar, la esposa puede reaccionar de diferentes maneras: con un sentimiento maternal excesivo o con un rechazo relacionado con un sentimiento des revancha contra la intoxicación causal de la enfermedad. Es necesaria entonces una entrevista con la esposa del paciente para evitar estos comportamientos.

Las recomendaciones y visitas de otros pacientes laringectomizados son muy útiles. Es necesario incitar al paciente a tomar contacto con una asociación de laringectomizados.

#### REINSERCIÓN PROFESIONAL

Una encuesta reciente efectuada en 300 pacientes mostró que el 70,6 % de los operados tenía más de 50 años y el 31,8 % estaban ya jubilados.

Cuando no se debía a la edad, la ausencia de actividad laboral se debía al despido (5,6 %) o a la incapacidad física (23,9 %), a la imposibilidad de recolocación (14,4 % ) . El reinicio de la actividad laboral es más frecuente en los trabajadores independientes o en las profesiones liberales.

Los problemas actuales relativos al empleo son un obstáculo suplementario para la reinserción laboral.

## Seguimiento médico del laringectomizado

La laringectomía justifica un control regular y prolongado que se basa en un examen ORL cada 3 o 4 meses durante los 2 primeros años, período en el cual se produce la mayoría de las evoluciones locales, regionales y metastáticas; luego cada 6 meses, durante 5 años y posteriormente cada año, a fin de detectar un segundo cáncer. Debe practicarse por lo menos cada año una radiografía pulmonar de frente y perfil [52]. Pueden solicitarse otros exámenes complementarios ante la aparición de síntomas específicos (cf infra). Paralelamente, el laringectomizado debe ser controlado regularmente por su médico, para resolver diversos problemas.

#### PROBLEMAS FUNCIONALES VINCULADOS CON LA LARINGECTOMÍA

### Problemas respiratorios

Después de la laringectomía total, el aire inspirado no es filtrado, humidificado ni recalentado como lo era antes a nivel de las fosas nasales y de la laringe. Estas modificaciones comportan un aumento de secreción de moco a nivel de la tráquea. Esta hipersecreción es difícil de eliminar debido a la ausencia de esfínter laríngeo. Puede acarrear la formación de tapones mucosos en la tráquea. En esta fase, el tratamiento se basa en los aerosoles, la aspiración traqueal regular y prescripción eventual de mucolíticos. Progresivamente, la mucosa bronquial se modifica, se observa la aparición de una metaplasia y la desaparición de la función ciliar responsable de la eliminación del moco. Si no se toman medidas, se produce queratinización y fibrosis. Estas modificaciones tienen su origen en una alteración prematura de la función respiratoria que será tanto más marcada cuanto más edad tenga el paciente [4]. Las principales consecuencias son:

— la sequedad traqueal y la traqueítis;

— la hipersecreción traqueal;

— la sobreinfección traqueal y la traqueítis.

Su tratamiento es sintomático y también preventivo gracias a la utilización de una «nariz artificial» o «cambiador de calor y de humedad».

Se trata de un dispositivo que permite restablecer un acondicionamiento del aire lo más fisiológico posible y evita la aparición de las alteraciones que se han mencionado. Se pega a la piel alrededor del traqueostoma, contiene un filtro y eventualmente una rejilla metálica que permiten:

— filtrar las impurezas;

— calentar el aire inspirado;

— humidificar el aire inspirado;

— aumentar la saturación de oxígeno de los tejidos por elevación de la resistencia traqueal [3].

La utilización de esta prótesis está contraindicada en los pacientes que presentan:

— una hipersecreción bronquial;

— una alergia a los adhesivos;

— una deformación importante del traqueostoma;

— una mala higiene.

Este tipo de dispositivo mejora la respiración en el 67 al 84 % de los pacientes [3, 41] y permite una elocución más fácil en 55 % de los casos [3].

#### Estenosis traqueal

Aparece sobre todo en los pacientes que reciben radioterapia y que presentan una condritis de los primeros anillos traqueales [64] o en ciertos pacientes portadores de prótesis fonatoria. Puede evitarse con la reconstrucción cuidadosa de la ostomía durante la laringectomía [63] y la colocación de una válvula adhesiva en los pacientes portadores de prótesis fonatoria. La estenosis traqueal necesita la colocación prolongada de una cánula de traquetoma o la reconstrucción quirúrgica del traqueostoma [15].

### Alteraciones digestivas

#### Reflujo gastroesofágico y dispepsia

La dispepsia se observa en el 45 % de los pacientes [2] en forma de eructos y de hinchazón abdominal.

Está relacionada con el mecanismo de la reeducación vocal, particularmente en la vía esofágica. Su tratamiento consiste en la administración de medicamentos a base de carbón.

### Disfagia

El 25 al 33 % de los pacientes señalan una molestia a la deglución [2, 19] que necesita una modificación del régimen alimenticio con paso a una consistencia triturada incluso líquida.

Justifica un estudio con hipofaringoscopia, una fibroscopia esofágica y si es necesario un tránsito con contraste fluido.

Puede estar vinculada con:

— una recidiva tumoral faríngea o esofágica. En caso de duda sobre una recidiva profunda, se realiza una tomografía computarizada cervical;

— una estenosis posterapéutica, a menudo secundaria a una estenosis de la faringe o del esófago cervical [64]. El tratamiento se basa en dilataciones que se pueden realizar en el transcurso de una hipofaringoscopia con sondas o en radiología operatoria con la ayuda de un balón de alta presión bajo control radioscópico. El resultado de estas dilataciones es inconstante; se pueden renovar si es necesario. Comporta riesgos de ruptura mucosa y de mediastinitis. A menudo, el paciente está obligado a una alimentación líquida o semilíquida. La reconstrucción faríngea con un colgajo libre o musculocutáneo permite obtener mejores resultados funcionales, pero las secuelas posterapéuticas dificultan su realización, que es a veces imposible. En ausencia de resultados satisfactorios, se puede proponer una gastrostomía de alimentación por vía endoscópica;

— una paresia lingual o una resección de la base lingual no reconstruida [62]. La reeducación puede en tal caso mejorar la disfagia;

— un espasmo faríngeo cuyo diagnóstico y tratamiento han sido mencionados en la reeducación vocal.

## ■ *Problemas cervicales*

La paresia espinal es relativamente frecuente después de un vaciamiento ganglionar cervical [16, 66]. Puede aparecer incluso en ausencia de sección del nervio espinal. Se observa una paresia del trapecio con caída del hombro e imposibilidad de colocar la mano tras la nuca. Una reeducación escapulohumeral activa es indispensable entonces a fin de evitar la aparición de neuralgias braquiales por estiramiento del plexo.

Puede complicarse con una periartritis escapulohumeral [29] o una algodistrofia, difíciles de tratar.

Después de la radioterapia, se observa muy a menudo un papada submentoniana cuyas fluctuaciones preocupan el enfermo y para la cual no se necesita un tratamiento específico. La esclerosis cervical aumenta. Una reeducación con masaje puede limitar su importancia. Por último, puede observarse más raramente una dermatomiositis [45].

## ■ *Problemas bucales tras la irradiación*

Un estudio norteamericano [19] muestra que el 63 % de los laringectomizados se quejan de molestias a nivel de la cavidad bucal, el 27 % de sequedad bucal y el 27 % de dificultad para la masticación.

Estas dificultades se observan sobre todo después de la radioterapia, el hipotialismo [47] puede ser severa e incapacitante. Necesita una humidificación regular de las mucosas obligando al laringectomizado a desplazarse con una botella de agua. Puede proponerse un tratamiento medicamentoso basado en pilocarpina [34]. El hipotialismo puede regresar de manera parcial e inconstante en los primeros años después de la radioterapia.

Produce reinfecciones candidiásicas bucales cuyo tratamiento se basa en enjuagues bucales con bicarbonato asociados a un antifúngico local o por vía general.

A largo plazo, aparece una fragilidad dentaria cuyo único tratamiento es preventivo con la aplicación cotidiana de gel de flúor utilizando férulas confeccionadas a medida.

En cuanto a la lengua negra vellosa, no es necesario ningún tratamiento medicamentoso si es asintomática. Se puede aconsejar un simple cepillado de la lengua.

## ■ *Pérdida del olfato y del gusto*

La disminución del olfato se observa en el 45 % de los pacientes y la disminución del gusto en el 15 % [2]. Estas dos alteraciones se relacionan con la ausencia de circulación de aire en las fosas nasales. Esta molestia se atenúa con el tiempo, puede estar vinculada a una obstrucción de las fosas nasales con rinorrea que se encuentra en el 38 % de los pacientes [2]. Es necesario enseñar al paciente a sonarse la nariz. La reeducación vocal atenúa estas deficiencias, restableciendo un flujo de aire en las fosas nasales.

## ■ *Hipotiroidismo e hipocalcemia*

Debe ser evocada ante toda astenia prolongada en los pacientes que han tenido una radioterapia postoperatoria, asociada o no a una intervención en la tiroides. Un estudio hormonal tiroideo permite confirmarlo, justificando entonces una hormonoterapia sustitutiva [24]. El hipotiroidismo puede estar asociado a una hipocalcemia en caso de tiroidectomía total sin preservación de las glándulas paratiroides. Debe administrarse un tratamiento con vitamina $D_3$ con un aporte de calcio y llevar a cabo un control regular.

# PROBLEMAS ONCOLÓGICOS

## ■ *Recidivas*

Tanto las recidivas locales como regionales aparecen en la mayoría de los casos en los 2 primeros años. Los principales síntomas que deben alertar son el dolor de instauración reciente, la disfagia y la aparición de una masa cervical.

Su tratamiento se basa en una intervención quirúrgica cuando es posible asociada o no a una radioterapia postoperatoria, o de lo contrario una radioquimioterapia.

## ■ *Metástasis*

El grado de incidencia de localizaciones metastásicas a distancia es del 10 % para la laringe y del 25 % para la hipofaringe [23].

La localización más frecuente es pulmonar con una variación del 44 al 87 % de metástasis según los autores. Según la experiencia de los autores es del 70 % [23]. Estas metástasis pulmonares se descubren en el 80 % de los casos en los 2 primeros años. Aparecen secundariamente en el primer año que sigue al tratamiento. Son excepcionalmente sintomáticas y a menudo se diagnostican en el momento de un examen sistemático. Esto confirma la importancia del control radiográfico pulmonar sistemático (frente y perfil), completado con una TC si se descubren anomalías. Si es posible, su tratamiento es quirúrgico; en caso contrario, está indicada la quimioterapia.

Las metástasis óseas son también frecuentes, constituyen el 26 % de las metástasis. Se localizan, por orden de frecuencia, en el raquis, las costillas, la pelvis, el cráneo y la clavícula. Son generalmente múltiples. El síntoma principal es el dolor, que impone la realización de una gammagrafía ósea. Son osteolíticas en las radiografías. El descubrimiento de una metástasis ósea es de muy mal pronóstico: la mayoría de los pacientes fallecen en el año siguiente.

Las metástasis hepáticas constituyen sólo el 10 % y raramente se sospechan clínicamente. El mejor medio diagnóstico sigue siendo la ecografía hepática. Estas metástasis son también de mal pronóstico.

Las metástasis pueden también ser cutáneas. Indican, muy a menudo, una progresión evolutiva locorregional y son contemporáneas a las metástasis viscerales.

Las metástasis linfáticas extracervicales, excepto las adenopatías mediastínicas, son más raras.

### Segundo cáncer

Actualmente, no existe prevención en la aparición de un segundo cáncer, a pesar de las promesas de algunos compuestos como los retinoides [6, 10]. Los segundos cánceres aparecen esencialmente a nivel bronquial (2 al 12 %) y raramente a nivel del tubo digestivo. Los factores de riesgo más importantes siguen siendo el consumo de tabaco y de alcohol.

## Conclusión

*La reinserción del laringectomizado es un trabajo de equipo a largo plazo. Una buena coordinación entre todos los especialistas que intervienen: médico, cirujano, radioterapeuta, enfermera, ortofonista, fisioterapeuta, psicólogo, dentista, «en el cuadro de una verdadera red de cuidados» así como la participación activa del paciente son indispensables para superar lo mejor posible a las diferentes dificultades y complicaciones.*

*El diálogo con el enfermo y su familia, antes y después de la laringectomía, es primordial.*

*Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Mamelle G, Domenge C et Bretagne E. Réinsertion et surveillance médicale du laryngectomisé. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-710-A-30, 1998, 8 p.*

## Bibliografía


[1] Aaronson NK, Ahmedzai S, Bergman B. A quality-of-life instrument for use in international clinical trials in oncology. *J Natl Cancer Inst* 1993 ; 85 : 365-376

[2] Ackerstaff AH, Hilgers FJ, Aaronson NK, Balm AJ. Communication, functional disorders and lifestyle changes after total laryngectomy. *Clin Otolaryngol* 1994 ; 19 : 295-300

[3] Ackerstaff AH, Hilgers FJ, Balm AJ, Bing Tan I. Long-term Compliance of Laryngectomized Patients with a Specialized Pulmonary Rehabilitation Device; Provox Stomafilter. *Laryngoscope* 1998 ; 108 : 257-260

[4] Ackerstaff AH, Hilgers FJ, Balm AJ, Van Zandwijk N. Long-term pulmonary function after total laryngectomy. *Clin Otolaryngol* 1995 ; 20 : 547-551

[5] Bertino G, Bellomo A, Miani C, Ferrero F, Staffieri A. Spectrographic differences between tracheal-esophageal and esophageal voice. *Folia Phoniatr Logop* 1996 ; 48 : 255-261

[6] Berwick M, Schantz S. Chemoprevention of aerodigestive Cancer. *Cancer Metastas Rev* 1997 ; 16 : 329-347

[7] Bessede JP, Bories F, Enaux M, Orsel S, Sauvage JP. Fermeture des fistules œsotrachéales après implant phonatoire. Technique et résultats de l'ascension trachéale. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1995 ; 112 : 353-355

[8] Blitzer A, Komisar A, Baredes S, Brin MF, Stewart C. Voice failure after tracheoesophageal puncture: management with botulinum toxin. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1995 ; 113 : 668-670

[9] Blom ED, Pauloski BR, Hamaker RC. Functional outcome after surgery for prevention of pharyngospasms in tracheoesophageal speakers. Part I: Speech characteristics. *Laryngoscope* 1995 ; 105 : 1093-1103

[10] Bolla M, Lefur R, Ton Van J, Domenge C, Badet J, Laplanche A. Prevention of a second primary tumor with etretinate in squamous cell carcinoma of the oral cavity and oropharynx. Results of a multicentric double blind randomized study. *Eur J Cancer* 1994 ; 30 : 767-772

[11] Brasnu D, Pages JC, Laccourreye O, Jouffre V, Monfrais Pfauwadel MC, Crevier Buchman L. Résultats du traitement de l'élargissement spontané des fistules trachéoœsophagiennes sur implant phonatoire. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1994 ; 111 : 456-460

[12] Brasnu D, Staffieri A, Algaba J. Les solutions de réhabilitation chirurgicales et prothétiques. In : Traissac L ed. Réhabilitation de la voix et de la déglutition après chirurgie partielle ou totale du larynx. Paris : Arnette, 1992 : 253-295

[13] Brunin F, Rodriguez J, Cougniot-Lescure S, Point D, Jaulerry C, Brugere J. Prise en charge des cancers du larynx. *Rev Prat* 1995 ; 45 : 848-854

[14] Callanan V, Gurr P, Baldwin D, White-Thompson M, Beckinsale J, Bennett J. Provox valve use for post-laryngectomy voice rehabilitation. *J Laryngol Otol* 1995 ; 109 : 1068-1071

[15] Campbell BH, Rubach BW, Mc Auliffe TL, Freije JE. Tracheal advancement flap for postlaryngectomy stomal stenosis. *Head Neck* 1997 ; 19 : 211-215

[16] Campos A, Zapater E, Barona R, Montalt J, Basterra J. Painful shoulder syndrome with drooping after cervical lymphatic dissection. *Acta Otorrinolaringol Esp* 1996 ; 47 : 387-392

[17] Clements KS, Rassekh H, Seikaly H, Hokanson JA, Calhoun KH. Communication after laryngectomy. An assessment of patient satisfaction. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1997 ; 123 : 493-496

[18] Damste PH. Methods of restoring the voice after laryngectomy. *Laryngoscope* 1975 ; 85 : 655

[19] De Boer MF, Pruyn JF, Van Den Borne B, Knegt PP, Ryckman RM, Verwoerd CD. Rehabilitation outcomes of long-term survivors treated for head and neck cancer. *Head Neck* 1995 ; 17 : 503-515

[20] De Carpentier JP, Ryder WD, Saeed SR, Woolford TJ. Survival times of Provox valves. *J Laryngol Otol* 1996 ; 110 : 37-42

[21] Demard D, De Vicentiis M, Remacle M. La rééducation après laryngectomie totale. In : Traissac L ed. Réhabilitation de la voix et de la déglutition après chirurgie partielle ou totale du larynx. Paris : Arnette, 1992 : 239-249

[22] Deschler DG, Doherty ET, Ree CG. Tracheoesophageal voice following tubed free radial forearm flap reconstruction of the neopharynx. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1994 ; 103 : 929-936

[23] Domenge C, Duboys D, Mamelle G, Richard JM. Les métastases du cancer du larynx et de l'hypopharynx. *Bull Cancer* 1986 ; 73 : 217

[24] Donnelly MJ, O'Meara N, O'Dwyer TP. Thyroid dysfunction following combined therapy for laryngeal carcinoma. *Clin Otolaryngol* 1995 ; 20 : 254-277

[25] Ell SR, Mitchell AJ, Parker AJ. Microbial colonization of the Groningen speaking valve and its relationship to valve failure. *Clin Otolaryngol* 1995 ; 20 : 555-556

[26] Gussenbaur. Uber die erste durch Th. Billroth am menschen ausgeführte Kehlkopf-Extirpation, und die Anwendung eines Künstlichen Kehlkopfes. *Arch Klin Chir* 1874 ; 17 : 343-356

[27] Haughey BH, Fredrickson JM, Sessions DG, Fuller D. Vibratory segment function after free flap reconstruction of the pharyngoesophagus. *Laryngoscope* 1997 ; 105 : 487-490

[28] Hill C, Koscielny S, Doyon F, Benhamou E. Évolution de la mortalité par cancer en France 1950-1990. Paris : Inserm, 1993

[29] Hubault A, Fages A, Kahn MF, Seze SD. Pseudo-periarthritis of the shoulder. Trapezius paralysis due to surgical spinal nerve injury. *Sem HopParis* 1972 ; 48 : 3029-3077

[30] Jay S, Ruddy J, Cullen J. Laryngectomy: the patient's view. *J Laryngol and Otol* 1991 ; 105 : 934-938

[31] Johnson J, Ferreti G, Nethery J et al. Oral pilocarpine for post irradiation xerostomia in patients with head and neck cancer. *N Engl J Med* 1993 ; 329 : 390-395

[32] Julien N, El Bez M, Angelard B, Ayache D, Fichaux P, Lacau St Guily J. La restauration vocale par procédé de fistule trachéoœsophagienne. Bilan de 5 années de pratique. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1991 ; 108 : 164-168

[33] Labruna A, Klatsky I, Huo J, Weiss MH. Tracheoesophageal puncture in irradiated patients. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1995 ; 104 : 279-281

[34] Laccourreye O, Crevier-Buchman L, Hacquart N, Naudo P, Muscatello L, Brasnu D. Laryngectomies et pharyngolaryngectomies avec fistule trachéolaryngopharyngée de Pearson. Technique, indications et résultats préliminaires. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1996 ; 113 : 261-268

[35] Laccourreye O, Menard M, Crevier-Buchman L, Couloigner V, Brasnu D. In situ lifetime, causes for replacement, and complications of the Provox voice prosthesis. *Laryngoscope* 1997 ; 107 : 527-530

[36] Lavertu P, Guay ME, Meeker SS et al. Secondary tracheoesophageal puncture: factors predictive of voice quality and prosthesis use. *Head Neck* 1996 ; 18 : 393-398

[37] Le Huche F. La voix sans larynx. Paris : Maloine, 1987 :

[38] Leder SB, Sasaki CT. Incidence, timing, and importance of tracheoesophageal prosthesis resizing for successful tracheoesophageal speech production. *Laryngoscope* 1997 ; 107 : 827-832

[39] Levine PA, Debo RF, Reibel JF. Pearson near-total laryngectomy : a reproducible speaking shunt. *Head Neck* 1994 ; 16 : 323-325

[40] List MA, Ritter-Sterr CA, Baker TM et al. Longitudinal assessment of quality of life in laryngeal cancer patients. *Head Neck* 1996 ; 18 : 1-10

[41] Luboinski B, Gehanno P, Traissac L. La protection des voies respiratoires au niveau du trachéostome chez les laryngectomisés totaux. *Rev Soc Fr ORL* 1995 ; 33 : 45-50

[42] Marandas P, Jouffroy T, Leridant AM, Bretagne E, Julieron M. Suivi et résultats des prothèses phonatoires à propos de 62 patients implantés. *Rev Soc Fr ORL* 1996 ; 35 : 49-53

[43] Mc Quellon RP, Hurt GJ. The psychosocial impact of the diagnosis and treatment of laryngeal cancer. *Otolaryngol Clin North Am* 1997 ; 30 : 231-241

[44] Mendelsohn M, Morris M, Gallagher R. A comparative study of speech after total laryngectomy and total laryngopharyngectomy. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1993 ; 119 : 508-510

[45] Mesia R, Sola C, Brunet J, Mendoza L, Sancho G, Lopez Pousa A et al. Dermatomyositis and head and neck neoplasia. *Rev Clin Esp* 1995 ; 195 : 26-28

[46] Mohide EA, Archibald SD, Tew M. Postlaryngectomy quality-of-life dimensions identified by patients and health care providers. *Am J Surg* 1992 ; 164 : 622

[47] Navazesh M, Ship I. Xerostomia diagnosis and treatment. *Am J Otolaryngol* 1983 ; 4 : 283-292

[48] Pauloski BR, Blom ED, Logemann JA, Hamaker RC. Functional outcome after surgery for prevention of pharyngospasms in tracheoesophageal speakers. Part II: Swallow characteristics. *Laryngoscope* 1995 ; 105 : 1104-1110.

[49] Pearson BW. The surgical treatment of locoregionally advanced laryngeal cancer. *Head Neck Cancer* 1993 ; 3 : 279-288

[50] Quer M, Burgues-Vila J, Garcia-Crespillo P. Primary tracheooesophageal puncture versus oesophageal speech. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1992 ; 118 : 188-190

[51] Rodriguez-Cuevas S, Labastida S, Sutierrez F, Granados F. Oral feeding after total laryngectomy for endolaryngeal cancer. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 1995 ; 252 : 130-132.

[52] Schraub S, Bontemps P, Mercier M, Barthod L, Fournier J. Surveillance et réhabilitation des cancers des voies aérodigestives supérieures. *Rev Prat* 1995 ; 45 : 861-864

[53] Simpson CB, Postma GN, Stone RE, Ossoff RH. Speech outcomes after laryngeal cancer management. *Otolaryngol Clin North Am* 1997 ; 30 : 189-205

[54] Singer MI. Voice rehabilitation after laryngectomy. In: Byron JB ed. Head and neck surgery otolaryngology. London: Lippincott-Raven, 1996

[55] Singer MI, Hamaker RC, Blom. Revision Procedure for the Tracheoesophageal Puncture. *Laryngoscope* 1989 ; 99 : 761-763

[56] Staffieri M. Laringectomia totale con ricostruzione di Neo-Glottide Fonatoria. Bull Soc Med Chir Bresciana, 1969

[57] Strome M, Mustoe TA, Kekky JH. Voice Rehabilitation following laryngectomy. Mucosal Tracheoesophageal Shunt. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1986 ; 112 : 1168-1171

[58] The department of veterans affairs laryngeal cancer study group. Induction chemotherapy plus radiation compared with surgery plus radiation in patients with advanced laryngeal cancer. *N Engl J Med* 1991 ; 324 : 1685-1690

[59] Thomas MR, Natarajan B, Garth RJ. The laryngectomee and swimming. *J Laryngol Otol* 1995 ; 109 : 481-485

[60] Traissac L, Devars F, Carrat X, Marraco M. Vocal rehabilitation after total laryngectomy: 15 years'experience with phonation implant. *Rev Laryngol Otol Rhinol* 1996 ; 117 : 199-202

[61] Verkerke GJ, Veenstra A, Schutte HK, Herrmann IF, Rakhorst G. Design and test of a hands-free tracheostoma valve to improve the rehabilitation process after laryngectomy. *Int J Artif Org* 1994 ; 17 : 175-182.

[62] Walther EK. Computerized manometry concept for site-specific reconstruction of the pharynx and pharyngo-esophageal transition. *Laryngorhinootologie* 1995 ; 74 : 437-443

[63] Wax MK, Touma BJ, Ramadan HH. Tracheostomal stenosis after laryngectomy: incidence and predisposing factors. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1995 ; 113 : 242-247

[64] Weissler MC. Management of complications resulting from laryngeal cancer treatment. *Otolaryngol Clin North Am* 1997 ; 30 : 269-278

[65] Williams SE, Scanio TS, Ritterman SI. Perceptual characteristics of tracheosophageal voice produced using four prosthetic/occlusion combinations. *Laryngoscope* 1990 ; 100 : 290-293

[66] Williams WW, Twyman RS, Donell ST, Birch R. The posterior triangle and the painful shoulder: spinal accessory nerve injury. *Ann R Coll Surg Engl* 1996 ; 78 : 521-555